Système de Recommandation Hybride Adaptatif combinant KNN-CF et SmartCBF pour la Gestion du Démarrage à Froid

HAFSSA MIFTAH IDRISSI
hafssa.miftah.idrissi@gmail.com

HANANE AIT LHAJ
hananeaitlhaj12@gmail.com

ENSET Mohammedia, Université Hassan II de Casablanca — 2025–2026
Module Méthodologie de Recherche
Pr. Soufiane HAMIDA

ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE MOHAMMEDIA
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

01
Introduction

Les plateformes numériques (streaming, e-commerce, musique) produisent un volume de contenus tel que la surcharge informationnelle est devenue un problème central. Les systèmes de recommandation filtrent cet espace pour chaque utilisateur. Deux grandes familles dominent : le filtrage collaboratif (CF), basé sur les notations passées, et le filtrage par contenu (CBF), basé sur les attributs des items. Aucune prise isolément ne constitue une solution universelle.

02
Problème

Le CF souffre du cold-start : un utilisateur avec peu de notations ne peut pas être modélisé par similarité. Le CBF produit des recommandations redondantes. Les hybrides naïfs (α=0,5 fixe) ne sont pas optimaux.

03
Questions de Recherche

RQ1 : La combinaison KNN-CF + SmartCBF améliore-t-elle les performances par rapport à chaque composante isolée (RMSE, NDCG@10, Recall@10) et le mécanisme α_eff atténue-t-il significativement le cold-start par rapport aux baselines pures ?

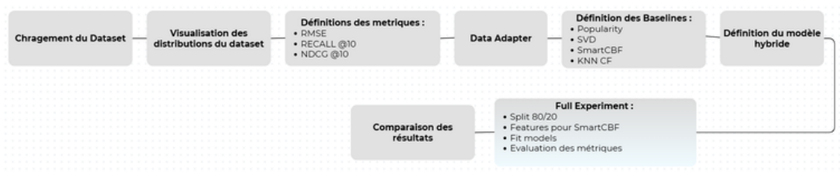
04
Hypothèses

H1 : La combinaison CF+CBF est meilleure que chaque composante seule.
H2 : La combinaison avec une α_eff et smartCBF atténue significativement le démarrage à froid.

05
Contributions

SmartCBF , CBF enrichi : TF-IDF genres + repli démographique + prior de popularité
AdaptiveHybrid : Hybride avec α appris par validation + correction dynamique cold-start
Protocole rigoureux : 5 seeds, 3 métriques, 4 baselines, 2 datasets (ML-100K, ML-1M)

06
Pipeline / Méthode



07
Résultats

Modèle	RMSE	NDCG @10	RECALL @10
Popularité	0,980	0,855	0,633
SVD	0,871	0,874	0,641
KNN-CF seul	0,990	0,871	0,641
SmartCBF seul	1,267	0,695	0,569
Hybride Naif	1,000	0,840	0,627
AdaptiveHybrid	**0,950**	**0,866**	**0,640**

08
Discussion

- **H1 confirmée** : AdaptiveHybrid dépasse systématiquement KNN-CF seul (+0,098 RMSE) et SmartCBF seul (+0,220 RMSE) sur les deux datasets.
- **Limite principale :** SVD reste supérieur en RMSE (0,871 vs 0,950 sur ML-1M), mais AdaptiveHybrid s'en approche sur NDCG@10 (0,866 vs 0,874) et Recall@10 (0,640 vs 0,641).

09
Conclusion

AdaptiveHybrid combine KNN-CF et SmartCBF avec un paramètre α appris et une correction dynamique du cold-start, validée sur deux datasets et trois métriques. Il offre un meilleur compromis que les baselines pures tout en restant interprétable et léger computationnellement.

10
Perspectives

- Extension à d'autres domaines (e-commerce, musique) pour tester la généralisation inter-domaines
- Intégration de la dimension temporelle pour modéliser l'évolution des préférences utilisateur

Références clés

[1] Burke (2002) — Hybrid recommender systems: Survey and experiments. UMUAI.
[2] Koren et al. (2009) — Matrix factorization techniques. Computer.
[3] Claypool et al. (1999) — Combining CF and CBF in an online newspaper. ACM SIGIR.
[4] Sarwar et al. (2001) — Item-based CF algorithms. WWW.
[5] Herlocker et al. (2004) — Evaluating CF recommender systems. ACM TOIS.

Contact

hafssa.miftah.idrissi@gmail.com hananeaitlhaj12@gmail.com